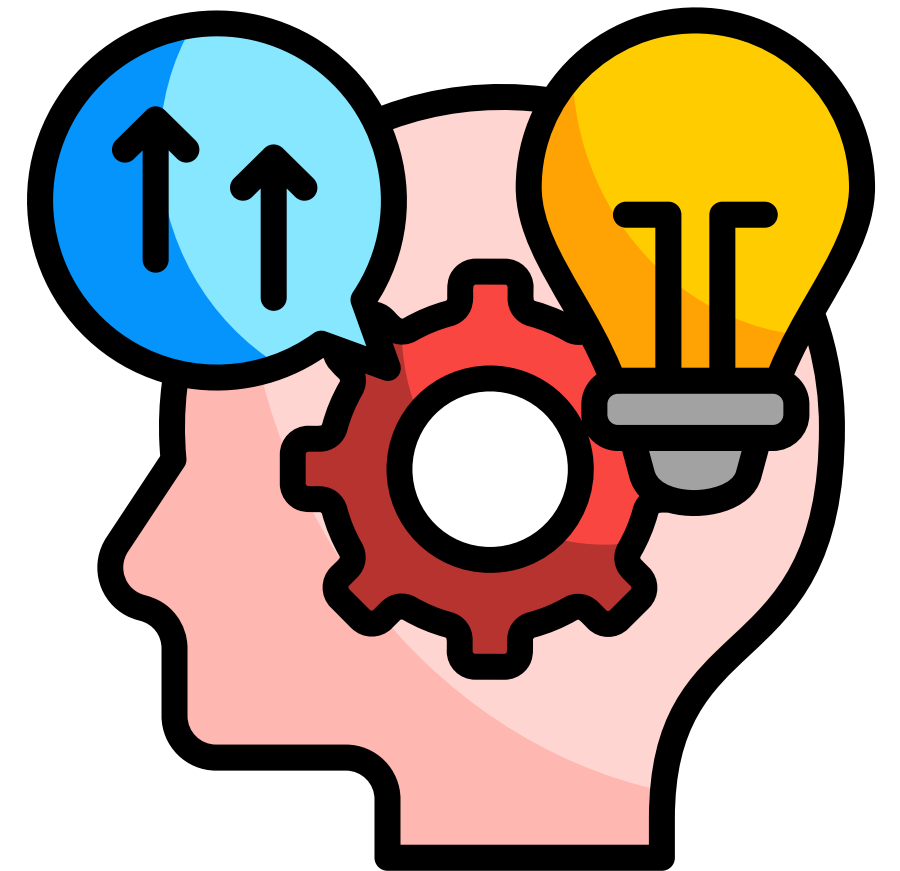
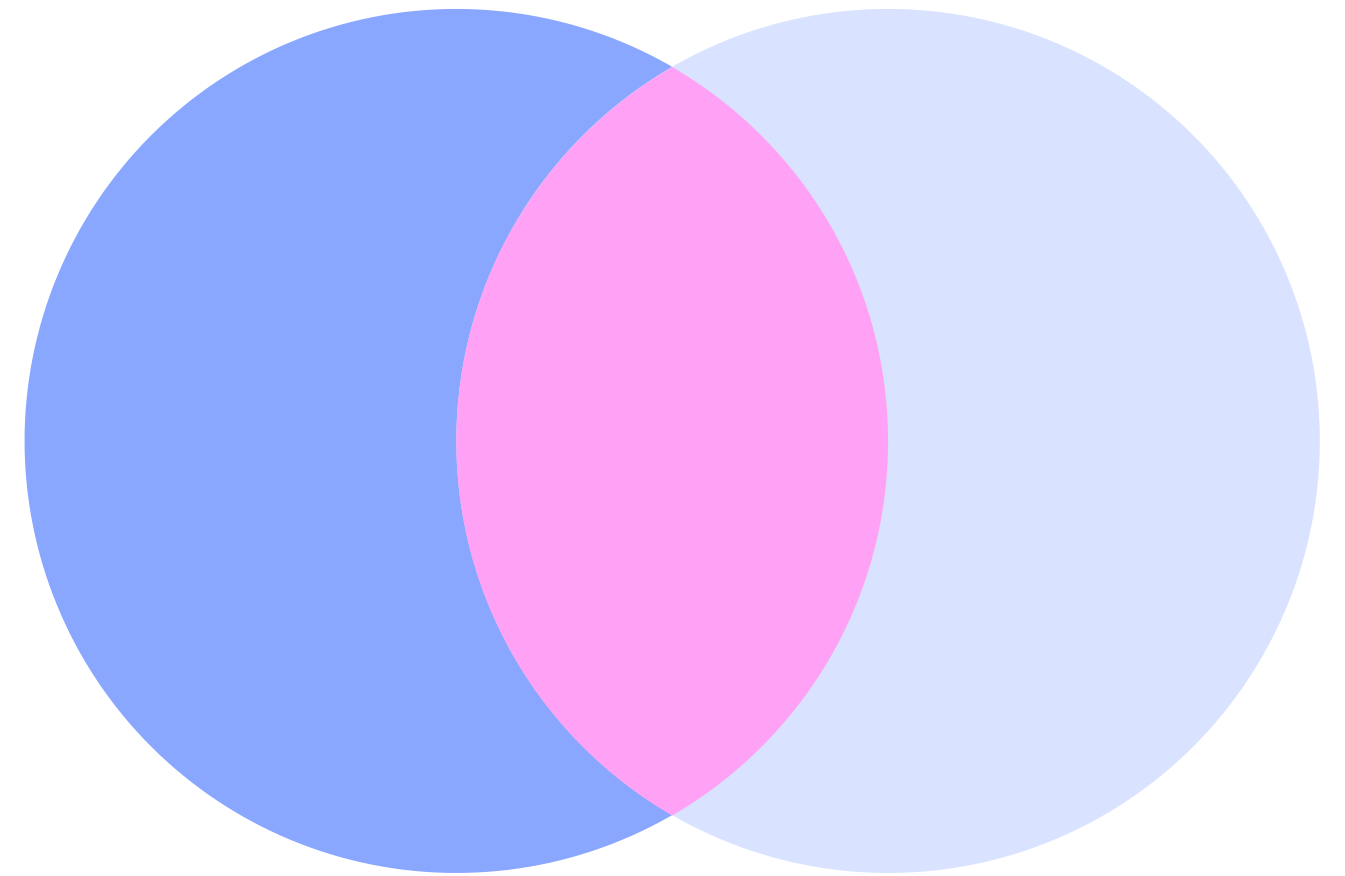


Penalaran Matematika



Sets



Learning Goals:

Setelah pembelajaran ini, murid diharapkan mampu menjelaskan definisi himpunan, cara menyatakan himpunan, jenis-jenis himpunan, dan menyelesaikan operasi yang berkaitan dengan himpunan.

Apa yang kamu ketahui tentang Himpunan?

1.

2.

3.

4.

5.

QUICK REVIEW

DEFINISI

Himpunan (*set*) adalah kumpulan objek-objek yang berbeda

Objek di dalam himpunan disebut **elemen**, **unsur**, atau **anggota**

Kelas XI.3 adalah contoh sebuah himpunan, di dalamnya berisi anggota berupa murid. Tiap murid berbeda satu sama lain.

DEFINISI

Perhatikan bedanya:

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow$ Himpunan (*set*)

$\{1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6\} \rightarrow$ Bukan Himpunan

$\rightarrow$ Himpunan ganda (*multi-set*)

Urutan elemen di dalam himpunan tidak penting

$$\{a, b, c, d\} = \{d, b, a, c\}$$

CARA PENYAJIAN HIMPUNAN

Enumerasi

Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci.

Contoh:

Himpunan empat bilangan asli pertama: $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$C = \{a, b, \{a, b, c\}, \{a, c\}, \{\}\}$

Himpunan 100 buah bilangan asli pertama: $\{1, 2, \dots, 100\}$

CARA PENYAJIAN HIMPUNAN

Simbol-simbol Baku

P = himpunan bilangan bulat positif = $\{ 1, 2, 3, \dots \}$

N = himpunan bilangan alami (natural) = $\{ 1, 2, \dots \}$

Z = himpunan bilangan bulat = $\{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$

Q = himpunan bilangan rasional = $\{a/b \mid a, b \in \mathbf{Z} \text{ dan } b \neq 0\}$
= $\{\dots, -3/4, -4/5, 2/3, 1/2, \dots\} = \{\dots, -0.6, -0.8, 0.666\dots\}$

R = himpunan bilangan riil = $\{\dots, 7.8, -0.001, 0.4, 3.14, \dots\}$

C = himpunan bilangan kompleks = $\{a + bi \mid a, b \in \mathbf{R}\}$

CARA PENYAJIAN HIMPUNAN

Notasi Pembentuk Himpunan

Notasi: $\{ x \mid \text{syarat yang harus dipenuhi oleh } x \}$

Contoh:

A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5

$$A = \{x \mid x \in P, x < 5\}$$

$$C = \{x \mid x \text{ adalah murid SMA Kusuma Bangsa yang tergabung dalam kelas XI.3}\}$$

CARA PENYAJIAN HIMPUNAN

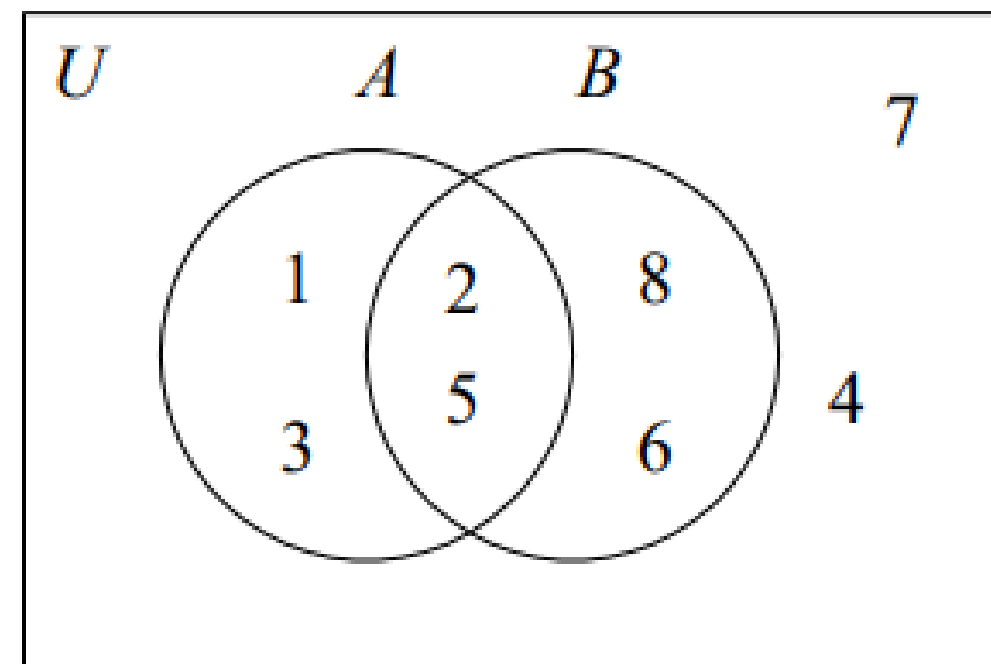
Diagram Venn

Contoh:

Misalkan $U = \{1, 2, \dots, 7, 8\}$,

$A = \{1, 2, 3, 5\}$ dan $B = \{2, 5, 6, 8\}$.

Diagram Venn:



KEANGGOTAAN

$x \in A$: x merupakan anggota himpunan A ;

$x \notin A$: x bukan merupakan anggota himpunan A .

Contoh:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad R = \{a, b, \{a, b, c\}, \{a, c\}\}$$

$$K = \{\{\}\}$$

maka

$$3 \in A$$

$$\{a, b, c\} \in R$$

$$c \notin R$$

$$\{\} \in K$$

$$\{\} \notin R$$

KARDINALITAS

Jumlah elemen di dalam A disebut **kardinal** dari himpunan A .

Notasi: $n(A)$ atau $|A|$

Contoh:

- (i) $B = \{ x \mid x \text{ merupakan bilangan prima lebih kecil dari } 20 \}$,
atau $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ maka $|B| = n(B) = 8$
- (ii) $T = \{\text{kucing}, a, \text{Amir}, 10, \text{paku}, \text{laptop}\}$, maka $|T| = 6$
- (iii) $A = \{2, \{2, 3\}, \{4\}, 6, \{\{7\}\}\}$, maka $|A| = 5$
- (iv) $C = \emptyset$, maka $n(C) = 0$
- (v) $D = \{ x \in \mathbf{N} \mid x < 5000 \}$, maka $n(D) = 4999$
- (vi) $D = \{ x \in \mathbf{N} \mid x \geq 5000 \}$, maka $n(D)$ tak berhingga

HIMPUNAN KOSONG (*null set*)

Himpunan dengan kardinal = 0 disebut himpunan kosong (*null set*).

Notasi : $\emptyset$ atau $\{\}$

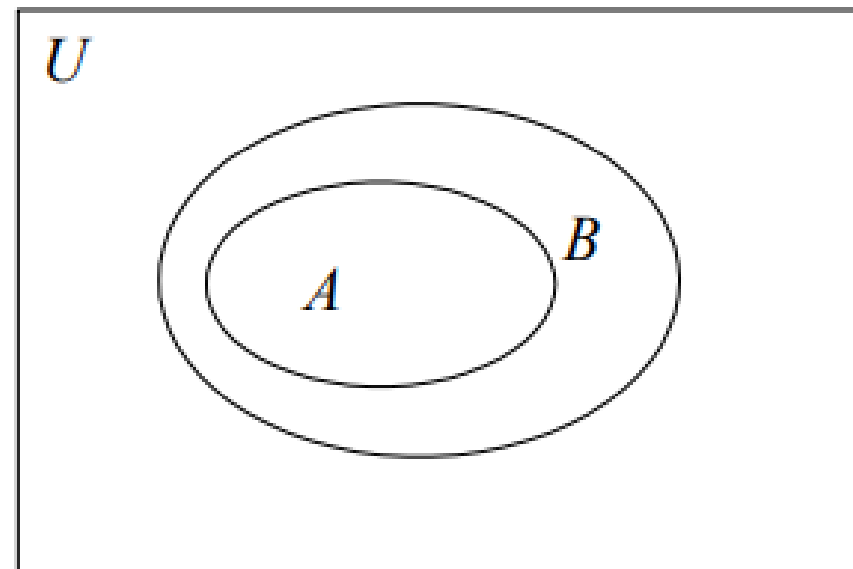
Contoh:

- (i) $E = \{ x \mid x < x \}$, maka $n(E) = 0$
- (ii) $P = \{ \text{orang Indonesia yang pernah ke bulan} \}$, maka $n(P) = 0$
- (iii) $A = \{ x \mid x \text{ adalah akar persamaan kuadrat } x^2 + 1 = 0 \}$, $n(A) = 0$

- himpunan $\{\{ \}\}$ dapat juga ditulis sebagai $\{\emptyset\}$
- himpunan $\{\{ \}, \{\{ \}\}\}$ dapat juga ditulis sebagai $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- $\{\emptyset\}$ bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong.

HIMPUNAN BAGIAN (*subset*)

- Notasi: $A \subseteq B$
- Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B .
- Secara formal: $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$
- Dalam hal ini, B dikatakan *superset* dari A .



HIMPUNAN BAGIAN (*subset*)

Contoh

$$A = \{3, 9\}, B = \{5, 9, 1, 3\}, \quad A \subseteq B ?$$

$$A = \{3, 3, 3, 9\}, B = \{5, 9, 1, 3\}, \quad A \subseteq B ?$$

$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\}, \quad A \subseteq B ?$$

HIMPUNAN BAGIAN (*subset*)

- $\emptyset \subseteq A$ untuk sebarang himpunan A
- $A \subseteq A$ untuk sebarang himpunan A
- $\emptyset \subseteq A$ dan $A \subseteq A$, maka $\emptyset$ dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya (*improper subset*) dari himpunan A .

Contoh: $A = \{1, 2, 3\}$, maka

- $\{1, 2, 3\}$ dan $\emptyset$ adalah *improper subset* dari A .
- $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ adalah *proper subset* dari A

HIMPUNAN BAGIAN (*subset*)

$A \subseteq B$ berbeda dengan $A \subset B$

(i) $A \subset B$: A adalah himpunan bagian dari B tetapi $A \neq B$.

A disebut himpunan bagian sebenarnya (*proper subset*) dari B .

Contoh: $\{1\}$ dan $\{2, 3\}$ adalah *proper subset* dari $\{1, 2, 3\}$

(ii) $A \subseteq B$: digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian (*subset*) dari B yang memungkinkan $A = B$.

HIMPUNAN BAGIAN (*subset*)

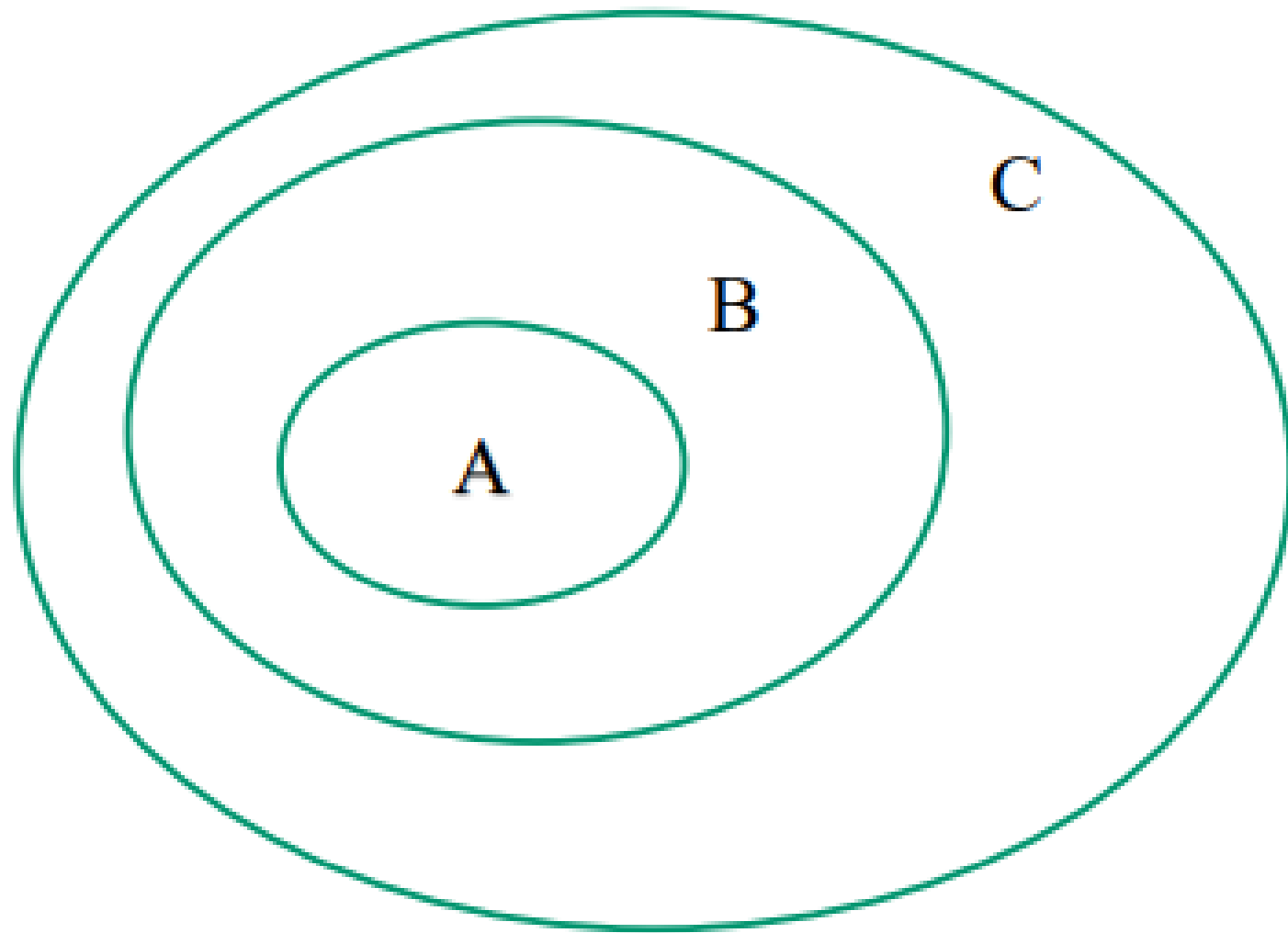
Contoh

Misalkan $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga $A \subset C$ dan $C \subset B$, yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B .

HIMPUNAN BAGIAN (*subset*)

Jika $A \subseteq B$ dan $B \subseteq C$ maka $A \subseteq C$



HIMPUNAN YANG SAMA

- $A = B$ jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A .
- $A = B$ jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A . Jika tidak demikian, maka $A \neq B$.
- Notasi : $A = B \iff A \subseteq B \text{ dan } B \subseteq A$

HIMPUNAN YANG SAMA

Untuk tiga buah himpunan, A , B , dan C berlaku aksioma berikut:

- (a) $A = A$, $B = B$, dan $C = C$
- (b) jika $A = B$, maka $B = A$
- (c) jika $A = B$ dan $B = C$, maka $A = C$

HIMPUNAN YANG EKIVALEN

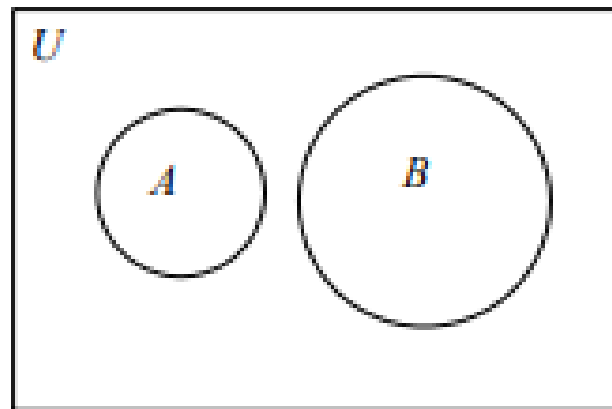
- Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama.
- Notasi : $A \sim B \leftrightarrow |A| = |B|$

Contoh:

Misalkan $A = \{ 1, 3, 5, 7 \}$ dan $B = \{ a, b, c, d \}$, maka $A \sim B$ sebab $|A| = |B| = 4$

HIMPUNAN SALING LEPAS

- Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas (*disjoint*) jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama.
- Notasi : $A // B$
- Diagram Venn:



Contoh:

Jika $A = \{ x \mid x \in P, x < 8 \}$ dan $B = \{ 10, 20, 30, \dots \}$, maka $A // B$.

HIMPUNAN KUASA

- Himpunan kuasa (*power set*) dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A .
- Notasi: $P(A)$ atau 2^A
- Jika $|A| = m$, maka $|P(A)| = 2^m$.

Contoh:

Jika $A = \{ 1, 2 \}$, maka

$$P(A) = 2^A = \{ \emptyset, \{ 1 \}, \{ 2 \}, \{ 1, 2 \} \}, \text{ dan } |P(A)| = 4$$

Diketahui $A = \{x \mid 1 < x < 20, x \text{ bilangan prima}\}$ dan $B = \{y \mid 1 \leq y \leq 10, y \text{ bilangan ganjil}\}$. Hasil dari $A \cap B = \dots$

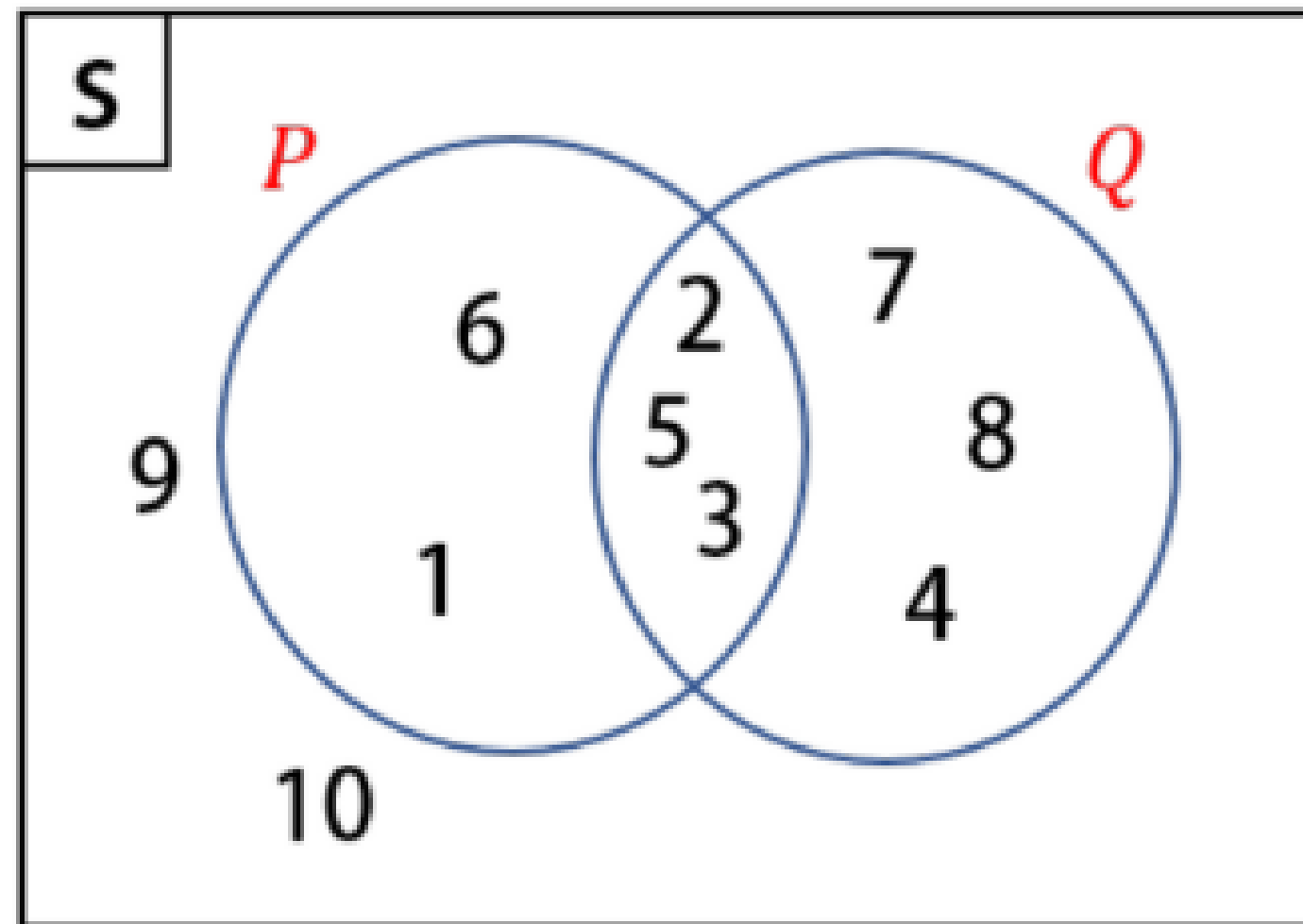
A. $\{3, 5, 7\}$

C. $\{1, 3, 5, 7\}$

B. $\{3, 5, 7, 9\}$

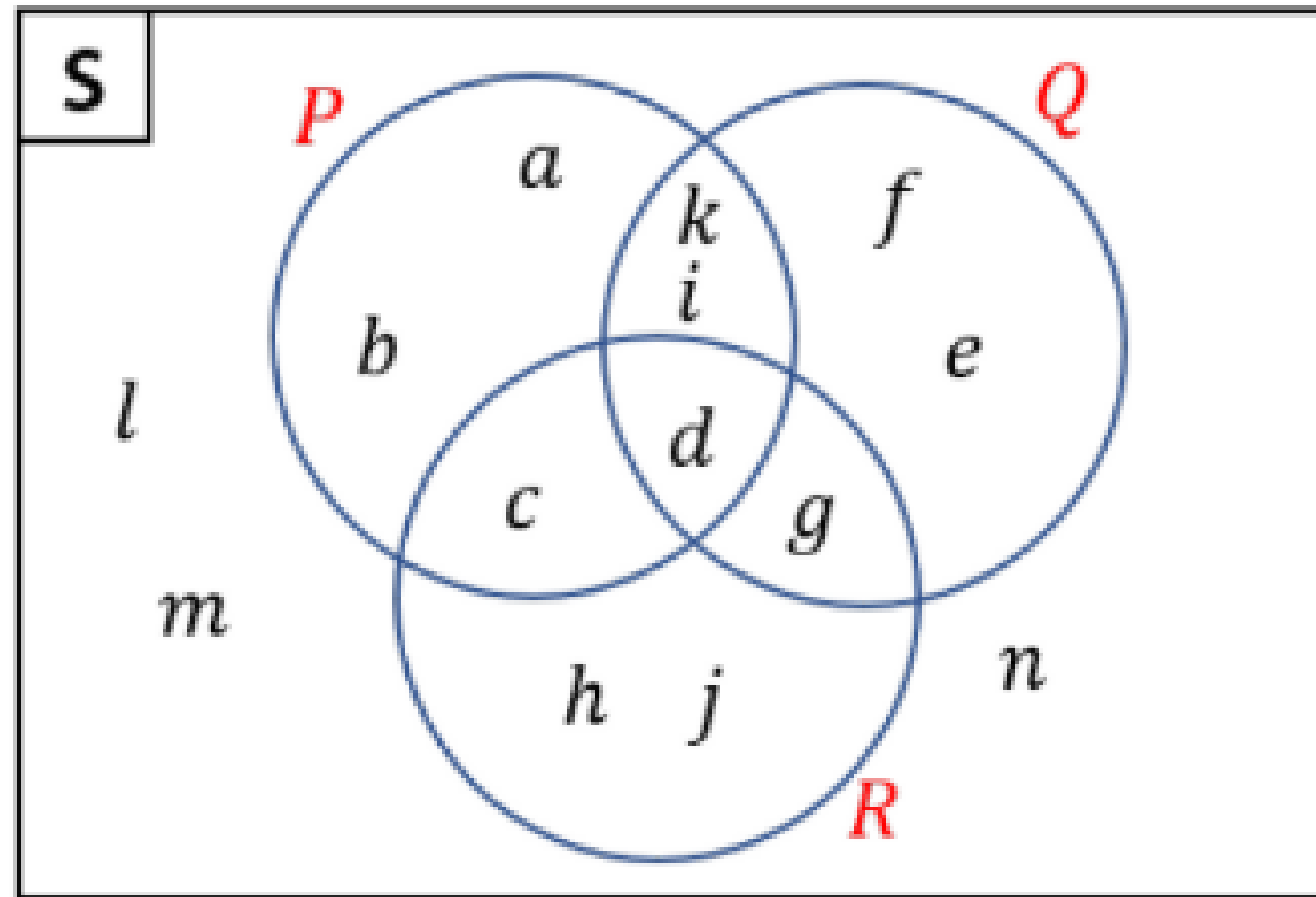
D. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

Dari diagram Venn di bawah, $P \cup Q = \dots$



- A. $\{2, 3, 5\}$
- B. $\{1, 4, 6, 7, 8\}$
- C. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- D. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Perhatikan diagram Venn berikut.



Hasil dari $(P - Q) \cap R^C = \dots$

- A. $\{a, b\}$
- B. $\{a, b, c\}$
- C. $\{l, m, n\}$
- D. $\{a, b, k, i\}$

Diketahui himpunan $K = \{1 < x \leq 11, x \text{ bilangan ganjil}\}$. Banyak himpunan bagian dari K yang mempunyai 4 anggota adalah $\dots$

A. 5

C. 20

B. 10

D. 35

Misalkan $A = \{\text{bilangan asli}\}$ dan $B = \{x \mid \sqrt{n} = x\}$. Di antara nilai-nilai n berikut yang tidak memenuhi hubungan $B \subset A$ adalah $\dots$

A. 1

C. 9

B. 3

D. 16

IRISAN

Diketahui $A = \{x \mid 1 < x < 20, x \text{ bilangan prima}\}$ dan $B = \{y \mid 1 \leq y \leq 10, y \text{ bilangan ganjil}\}$. Hasil dari $A \cap B = \dots$

A. $\{3, 5, 7\}$

C. $\{1, 3, 5, 7\}$

B. $\{3, 5, 7, 9\}$

D. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

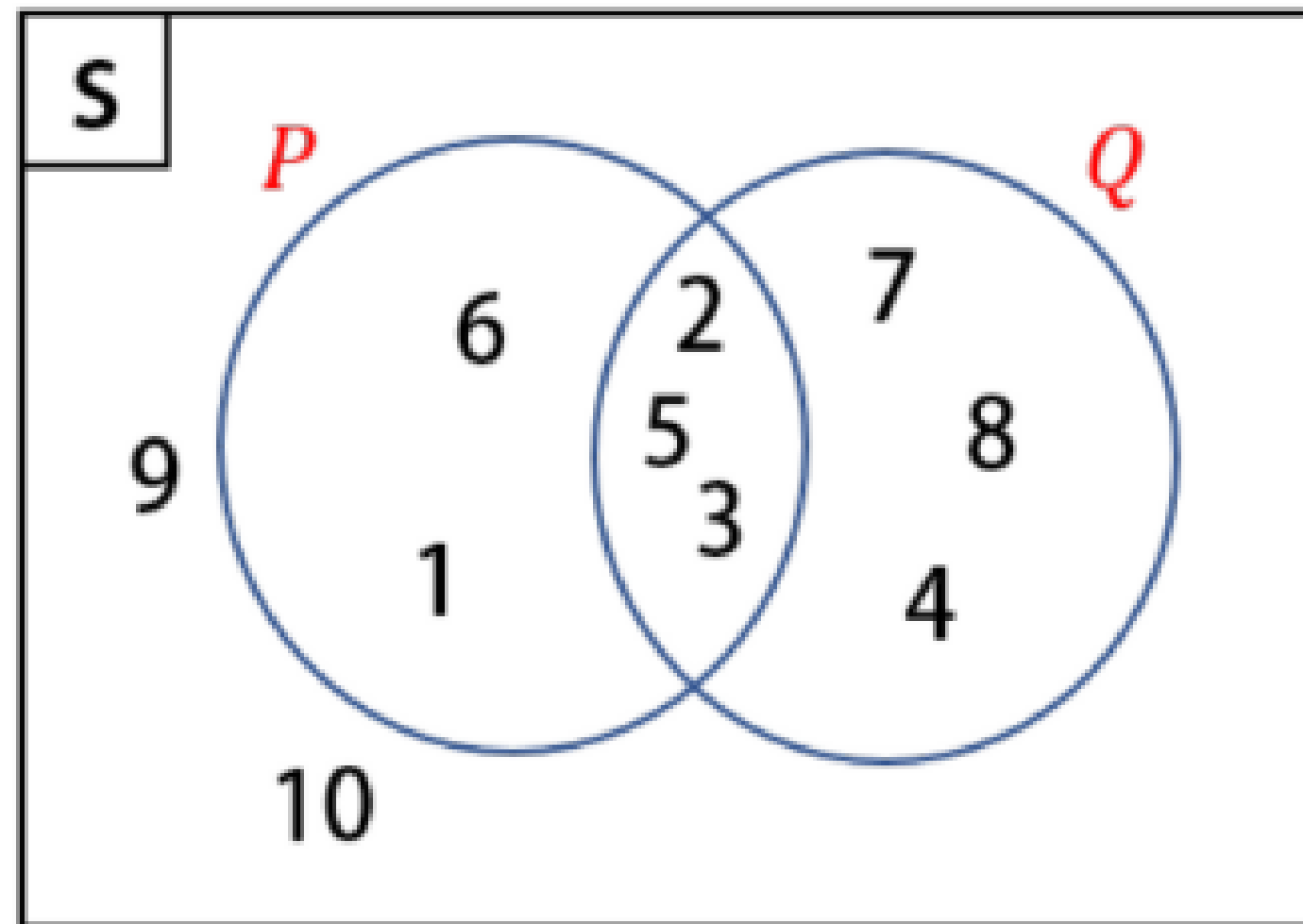
IRISAN

Jika P dan Q adalah dua himpunan, maka:

$P \cap Q$ adalah irisan antara P dan Q dan anggotanya merupakan anggota persekutuan (yang sama) dari P dan Q .

Dari diagram Venn di bawah, $P \cup Q = \dots$

GABUNGAN

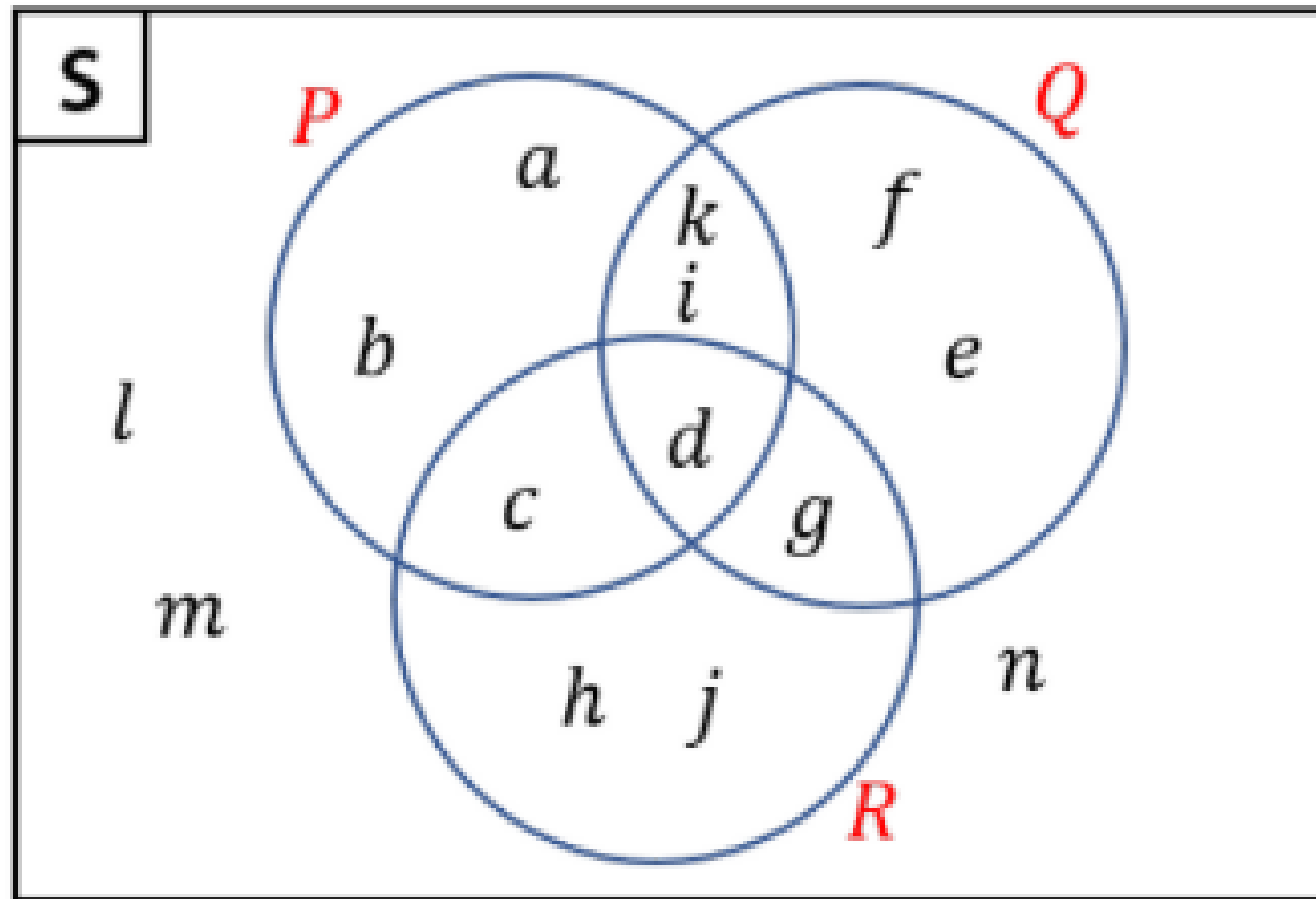


- A. $\{2, 3, 5\}$
- B. $\{1, 4, 6, 7, 8\}$
- C. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
- D. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

GABUNGAN

Jika P dan Q adalah dua himpunan, maka:
 $P \cup Q$ adalah gabungan dari P dan Q dan anggotanya terdiri dari semua anggota P dan Q .

Perhatikan diagram Venn berikut.



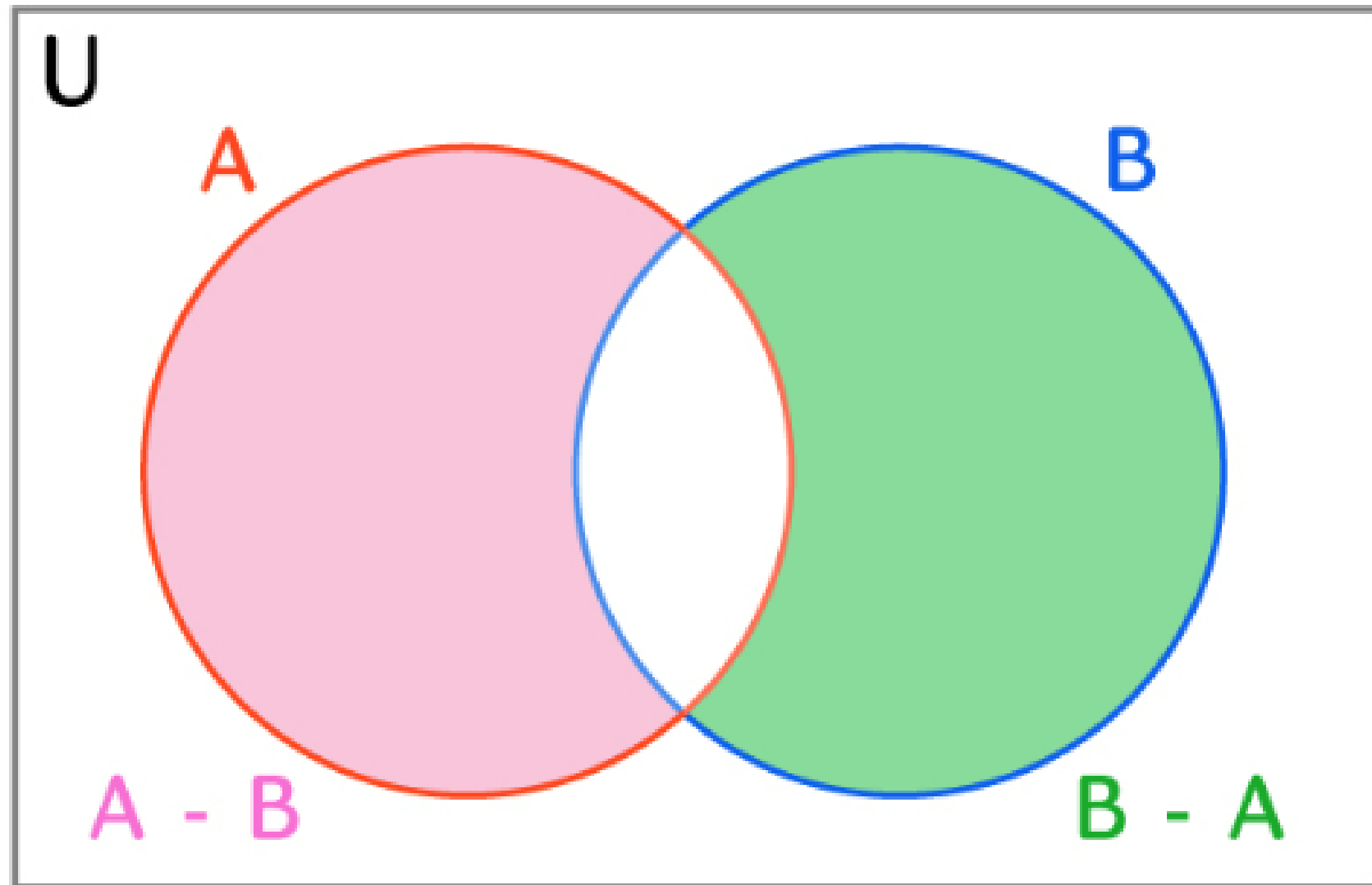
Hasil dari $(P - Q) \cap R^C = \dots$

- A. $\{a, b\}$
- B. $\{a, b, c\}$
- C. $\{l, m, n\}$
- D. $\{a, b, k, i\}$

SELISIH

KOMPLEMEN

SELISIH

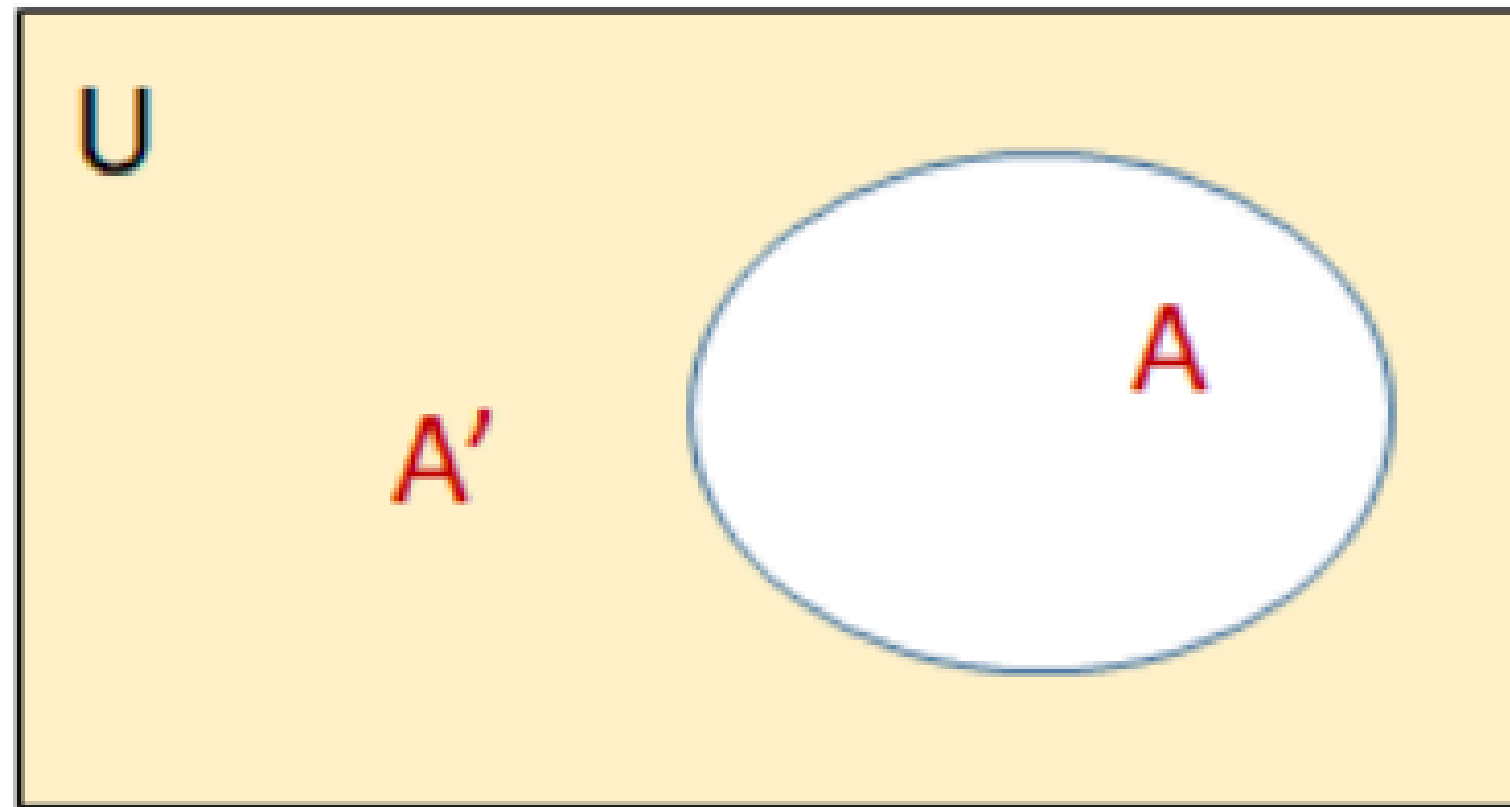


$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}$$

$$B - A = \{x \mid x \in B \text{ and } x \notin A\}$$

KOMPLEMEN

Komplemen himpunan A , dinotasikan A' (atau A^c), adalah semua elemen yang ada pada himpunan semesta dan bukan elemen A .



Diketahui himpunan $K = \{1 < x \leq 11, x \text{ bilangan ganjil}\}$. Banyak himpunan bagian dari K yang mempunyai 4 anggota adalah $\dots$

A. 5

C. 20

B. 10

D. 35

SUBSET

SUBSET

Berapa banyak r -elemen subset yang dimiliki sebuah himpunan?

$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$, n adalah banyak elemen pada himpunan

Misalkan $A = \{\text{bilangan asli}\}$ dan $B = \{x \mid \sqrt{n} = x\}$. Di antara nilai-nilai n berikut yang tidak memenuhi hubungan $B \subset A$ adalah $\dots$

A. 1

C. 9

B. 3

D. 16

SUBSET

Cermati stimulus berikut untuk menjawab soal nomor 1–3.

Memilih Ekstrakurikuler

Sebanyak 600 siswa di suatu sekolah diminta untuk memilih ekstrakurikuler yang diminati. Ada dua pilihan ekstrakurikuler yang diberikan oleh sekolah, yaitu desain grafis dan videografi. Mereka diperbolehkan untuk memilih keduanya atau tidak memilih keduanya. Diketahui sebanyak 350 siswa memilih ekstrakurikuler desain grafis, sedangkan 420 siswa memilih ekstrakurikuler videografi.

Cermati stimulus berikut untuk menjawab soal nomor 1–3.

Memilih Ekstrakurikuler

Sebanyak 600 siswa di suatu sekolah diminta untuk memilih ekstrakurikuler yang diminati. Ada dua pilihan ekstrakurikuler yang diberikan oleh sekolah, yaitu desain grafis dan videografi. Mereka diperbolehkan untuk memilih keduanya atau tidak memilih keduanya. Diketahui sebanyak 350 siswa memilih ekstrakurikuler desain grafis, sedangkan 420 siswa memilih ekstrakurikuler videografi.

1. Di antara lima pilihan berikut, manakah yang tidak mungkin terkait banyak siswa yang memilih kedua ekstrakurikuler tersebut?
- A. 350 orang C. 250 orang E. 150 orang
B. 320 orang D. 180 orang

Cermati stimulus berikut untuk menjawab soal nomor 1–3.

Memilih Ekstrakurikuler

Sebanyak 600 siswa di suatu sekolah diminta untuk memilih ekstrakurikuler yang diminati. Ada dua pilihan ekstrakurikuler yang diberikan oleh sekolah, yaitu desain grafis dan videografi. Mereka diperbolehkan untuk memilih keduanya atau tidak memilih keduanya. Diketahui sebanyak 350 siswa memilih ekstrakurikuler desain grafis, sedangkan 420 siswa memilih ekstrakurikuler videografi.

2. Jika perbandingan banyak siswa yang memilih kedua ekstrakurikuler tersebut dan tidak memilih keduanya adalah 3 : 1, banyaknya siswa yang hanya memilih ekstrakurikuler videografi adalah ... orang.
- A. 150 C. 240 E. 300
B. 165 D. 280

Cermati stimulus berikut untuk menjawab soal nomor 1–3.

Memilih Ekstrakurikuler

Sebanyak 600 siswa di suatu sekolah diminta untuk memilih ekstrakurikuler yang diminati. Ada dua pilihan ekstrakurikuler yang diberikan oleh sekolah, yaitu desain grafis dan videografi. Mereka diperbolehkan untuk memilih keduanya atau tidak memilih keduanya. Diketahui sebanyak 350 siswa memilih ekstrakurikuler desain grafis, sedangkan 420 siswa memilih ekstrakurikuler videografi.

3. Berapa banyak siswa di sekolah tersebut yang tidak memilih kedua ekstrakurikuler tersebut?

Putuskan apakah informasi berikut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

1. Sebanyak 200 siswa memilih ekstrakurikuler desain grafis dan videografi.
 2. Sebanyak 570 siswa memilih setidaknya salah satu dari dua pilihan ekstrakurikuler tersebut.
- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
 - B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
 - C. Pernyataan (1) dan (2) cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup.
 - D. Pernyataan (1) atau pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan.
 - E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.